Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Г.Р.Степанов
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

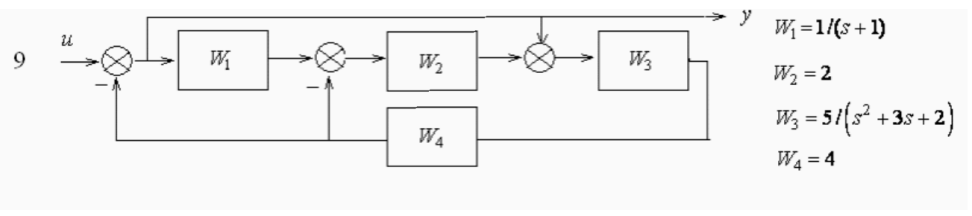
Оглавление

1. Постановка задачи **2**
2. Используемые средства **3**
3. Решение **4**
3.1 Аналитическое преобразование исходной схемы 4
3.2 Проверка преобразований **6**
3.2.1 Ступенчатое воздействие 7
3.2.2 Импульсное воздействие 8
3.2.3 Синусоидальное воздействие 9
4. Источники **10**

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

- Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Для проверки правильности преобразований составим в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему
- Подадим на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравним выходные процессы, они должны полностью совпадать



2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовалась программная платформа для технических, инженерных и научных вычислений MathWorks MATLAB. Использовался пакет Simulink.

3. Решение

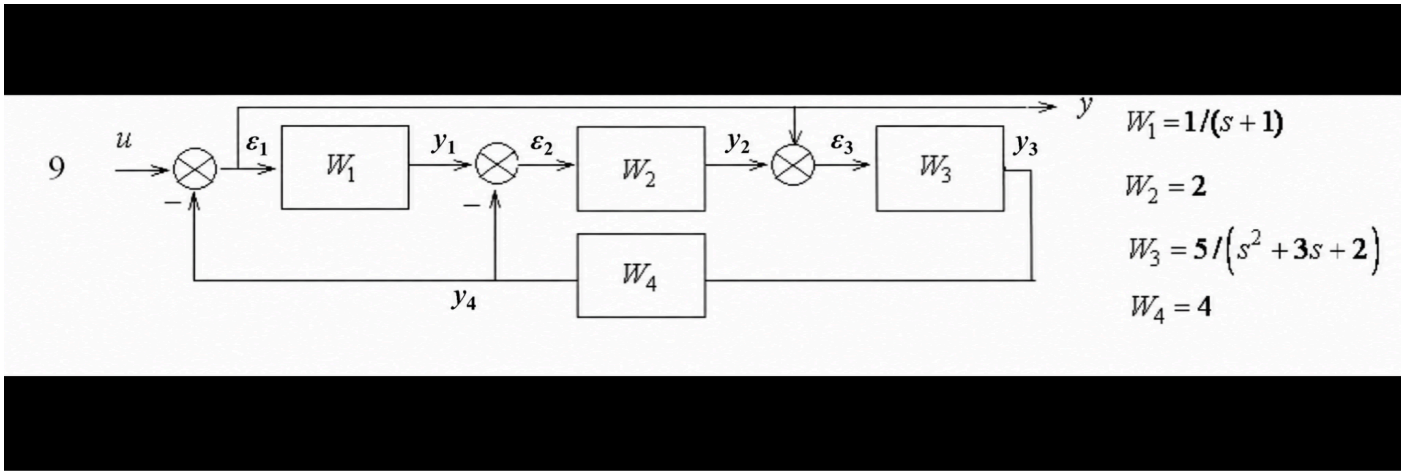
3.1 Аналитическое преобразование исходной схемы.

Целью аналитического преобразования структурной схемы САУ является поиск передаточной функции W(s), которая являлась бы эквивалентной исходной.

$$W(s) = \frac{y(s)}{u(s)}$$

Введем на исходной схема обозначения:

- $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ - для выходов сумматоров
- $y_1 y_2 y_3 y_4$ - для промежуточных выходов



Запишем уравнение, от которого будем отталкиваться:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

Выразим y_4:

$$y_4 = y_3 W_4 = (\varepsilon_3 \cdot W_3) \cdot W_4$$

$$y_4 = ((\varepsilon_2 \cdot W_2 + \varepsilon_1) \cdot W_3) \cdot W_4$$

$$y_4 = ((\varepsilon_1 \cdot W_1 - y_4) \cdot W_2 + \varepsilon_1) \cdot W_3 \cdot W_4$$

$$y_4 \cdot (1 + W_2 \cdot W_3 \cdot W_4) = \varepsilon_1 \cdot W_3 \cdot W_4 \cdot (1 + W_1 \cdot W_2)$$

$$y_4 = \frac{\varepsilon_1 \cdot W_3 \cdot W_4 \cdot (1 + W_1 \cdot W_2)}{1 + W_3 \cdot W_4 \cdot W_2}$$

Вспомним, что $\varepsilon_1 = u - y_4$ и обозначим как W:

$$W = \frac{W_3 \cdot W_4 \cdot (1 + W_1 \cdot W_2)}{1 + W_3 \cdot W_4 \cdot W_2}$$

получим:

$$y_4 = u \cdot W - y_4 \cdot W$$

$$y_4 \cdot (1 + W) = u \cdot W$$

$$y_4 = \frac{u \cdot W}{1 + W}$$

$$u - \frac{u \cdot W}{1 + W} = y$$

$$1 - \frac{W}{1 + W} = \frac{y}{u}$$

Обозначим искомую нами эквивалентную передаточную функцию как W^{star}:

$$W^{star} = \frac{1 + W - W}{1 + W}$$

$$W^{star} = \frac{1}{1 + W}$$

Подставим обратно W:

$$W^{star} = \frac{1}{1 + \frac{W_3 \cdot W_4 \cdot (1 + W_1 \cdot W_2)}{1 + W_3 \cdot W_4 \cdot W_2}}$$

Итоговая эквивалентную передаточная функция:

$$W^{star} = \frac{1 + W_3 \cdot W_4 \cdot W_2}{1 + W_3 \cdot W_4 \cdot (1 + W_2 + W_1 \cdot W_2)}$$

Используя GNU Octave получим в итоге формулу:

$$W(s) = \frac{s^3 + 4 \cdot s^2 + 45 \cdot s + 42}{s^3 + 4 \cdot s^2 + 65 \cdot s + 102}$$

3.2 Проверка преобразований

Для проверки аналитических преобразований в MATLAB Simulink были составлены 2 схемы: эквивалентная и исходная. При построении схем использовались следующие блоки:

• Transfer Fcn – для передаточных функций $W1$,$W3$ и эквивалентной передаточной функции;

• Gain – для передаточных функций $W2$, $W4$, являющихся, по сути, усилителями;

• Sum – для сумматоров;

• Scope – для визуализации выходного сигнала;

• Mux – для объединения нескольких сигналов в целях проверки;

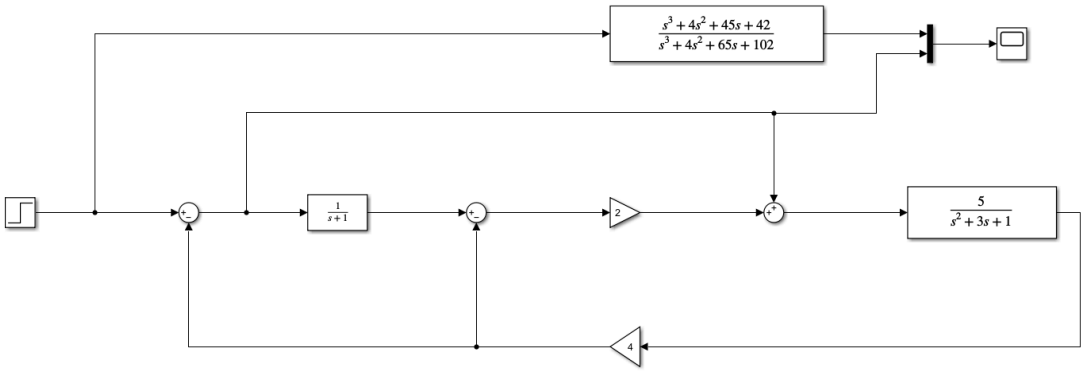
• Step – для задания ступенчатого входного сигнала;

• Pulse Generator – используется дальше в работе для задания импульсного входного сигнала;

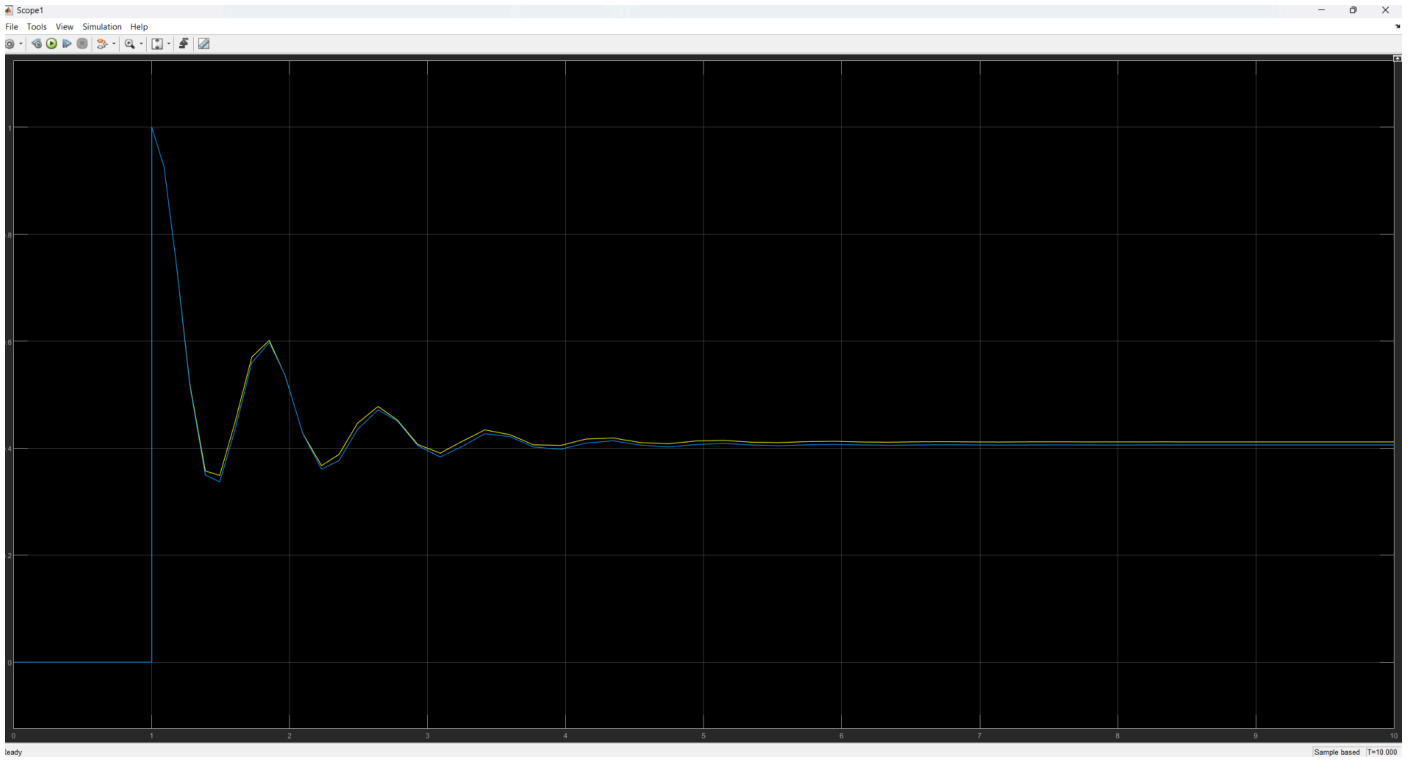
• Sine Wave – используется далее для задания синусоидального сигнала.

Время моделирования во всех опытах составляет 10 с.

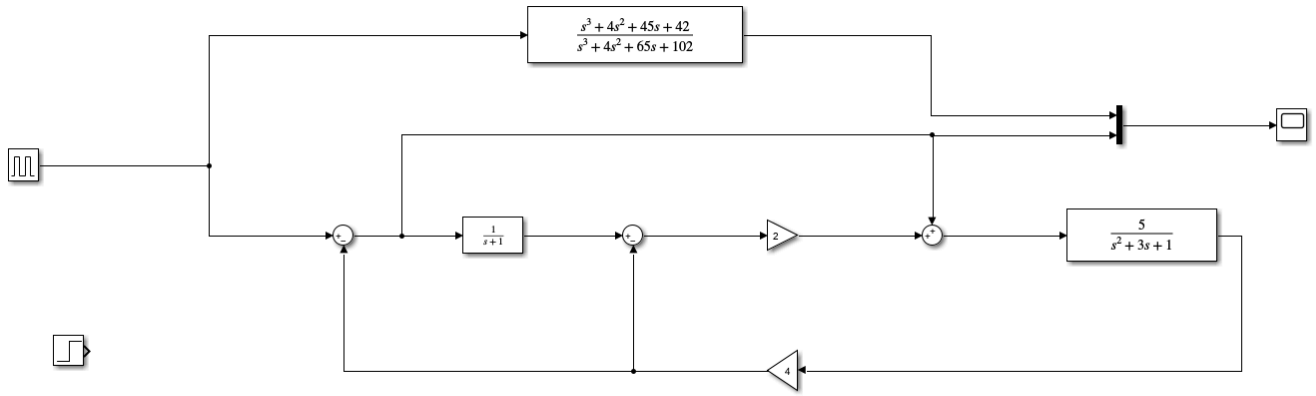
3.2.1 Ступенчатое воздействие



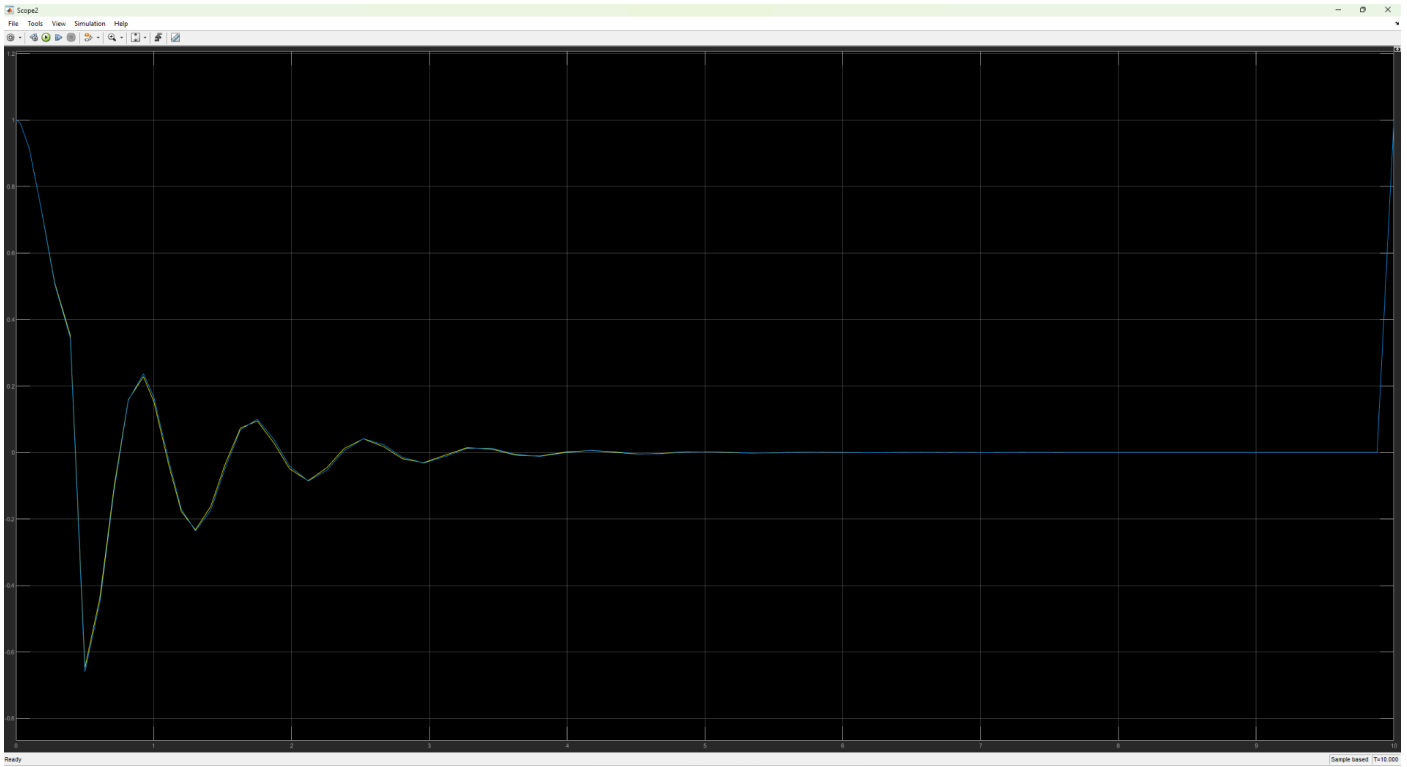
По результатам моделирования кривые, генерируемые исходной и эквивалентной схемой, совпадают в пределах погрешностей, что свидетельствует о корректности аналитических преобразований, приведенных выше.



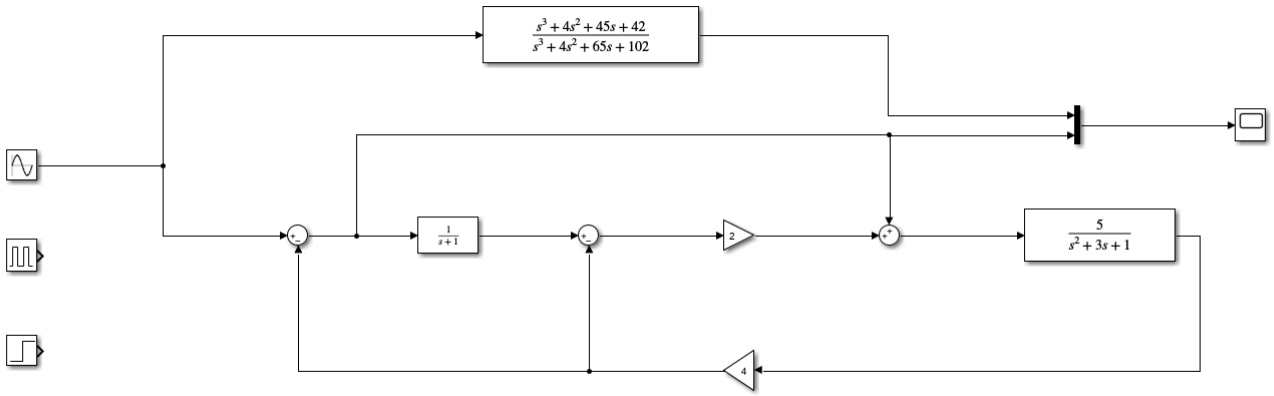
3.2.2 Импульсное воздействие



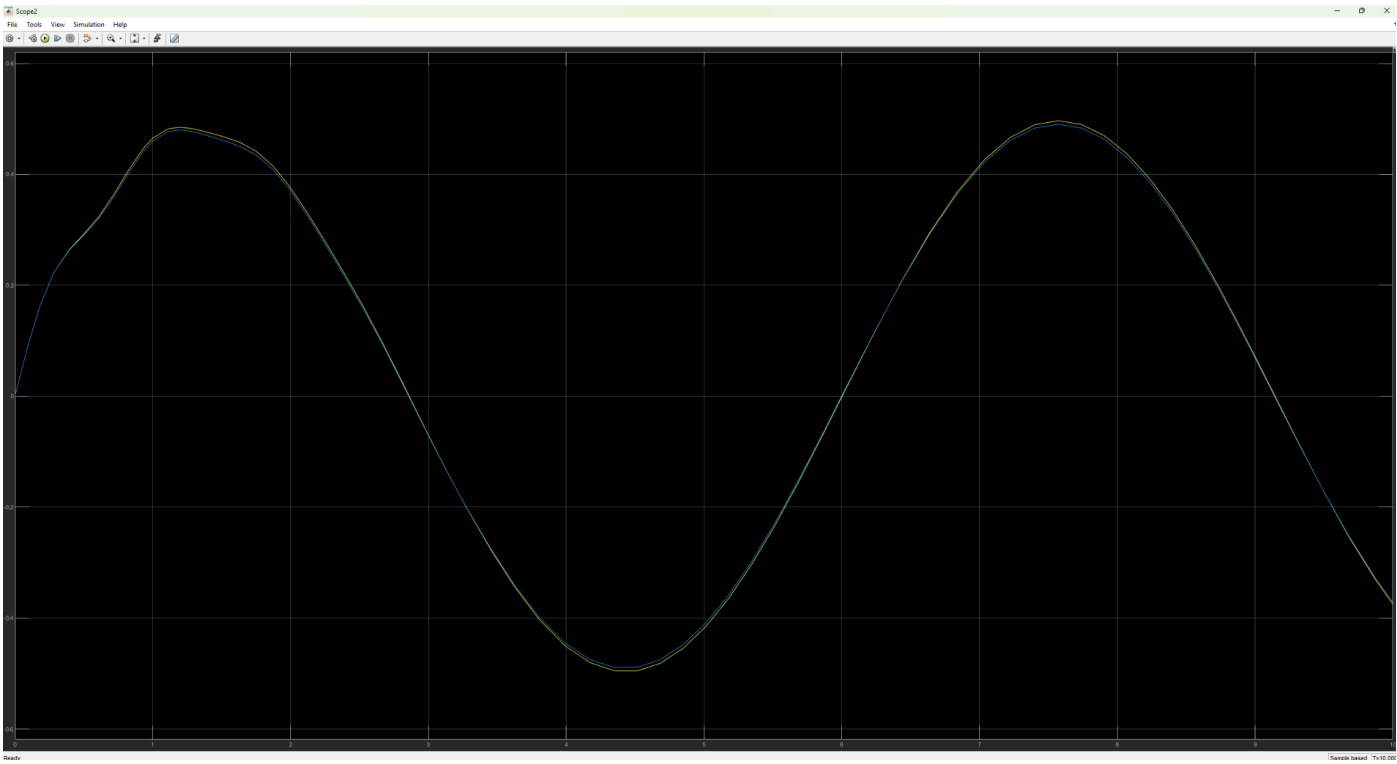
По результатам моделирования кривые, генерируемые исходной и эквивалентной схемой, совпадают в пределах погрешностей, что свидетельствует о корректности аналитических преобразований, приведенных выше.



3.2.3 Синусоидальное воздействие



По результатам моделирования кривые, генерируемые исходной и эквивалентной схемой, совпадают в пределах погрешностей, что свидетельствует о корректности аналитических преобразований, приведенных выше.



4. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.